# AI Assistant · Пыльник Шруса - 3D

Переписка в чате плагина AI Assistant, STE Slicer 7.10.12, Stereotech Hybrid 530 V5.2.4. Экспорт из журнала прогона в PDF. Итог хода: завершён, 321 с, вызовов инструментов 21, токены prompt/completion 236948/11424.

● Диалог

Пыльник наружного ШРУСа для экспедиционного авто. Должен оставаться эластичным от 0 до +75 °C, стойкий к смазке MoS2, бензину и дорожным реагентам. Изгиб до 42°.

📎 модель STL из папки кейса

### Ход работы: пояснения ассистента

### Вызовы инструментов (21)

1. ✓ **analyze_model** {"detail": "summary", "path": "Пыльник шруса.STL", "support_angle": 50}
2. ✓ **get_current_config** {}
3. ✓ **enable_tools** {"names": ["reset_settings", "get_settings"] }
4. ✓ **reset_settings** {}
5. ✓ **set_print_mode** {"mode": "classic"}
6. ✓ **recommend_material** {"kind": "flexible", "needs": ["flexibility", "oil", "fuel", "moisture", "wear"] , "service_temp_c": 75, "limit": 5}
7. ✓ **list_materials** {"query": "TPV80"}
8. ✓ **set_material** {"material_id": "sealant_tpv80"}
9. ✓ **get_print_preset** {"material_id": "sealant_tpv80", "mode": "classic", "tasks": ["flexible", "chemical", "functional_load"] }
10. ✓ **suggest_orientation** {"path": "Пыльник шруса.STL", "mode": "classic", "count": 3}
11. ✓ **search_settings** {"query": "поддержка структура угол", "limit": 12}
12. ✓ **select_profile** {"name": "fast"}
13. ✓ **set_settings** {"changes": {"wall_line_count": 5, "top_bottom_thickness": 1.2, "infill_sparse_density": 100, "infill_pattern": "gyroid", "retraction_hop_enabled": false, "adhesion_type": "brim", "brim_width": 5, "speed_print": 25, "support_enable": true, "support_interfac…
14. ✓ **load_model** {"path": "Пыльник шруса.STL"}
15. ✓ **rotate_object** {"object_id": "3", "reset_rotation": true, "steps": [{"axis": "z", "angle_deg": 90}] }
16. ✓ **move_object** {"frame": "scene", "x": 0, "z": 0, "object_id": "3"}
17. ✓ **list_objects** {}
18. ✓ **start_slicing** {"wait": true}
19. ✓ **export_gcode** {}
20. ✓ **save_project** {}
21. ✓ **verify_project** {"expected": {"printing_mode": "classic", "material_id": "sealant_tpv80", "quality_type": "fast", "settings": {"layer_height": 0.15, "wall_line_count": 5, "infill_sparse_density": 100, "top_bottom_thickness": 1.2, "infill_pattern": "gyroid", "speed_print": …

### Итоговый ответ ассистента

**Стартовый профиль подготовлен** — пыльник наружного ШРУСа (111 × 103 × 103 мм, 71,4 см³), экспедиционный автомобиль: эластичность 0…+75 °C, смазка MoS2, бензин, дорожные реагенты, изгиб до 42°.

| Параметр | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Режим | 3D (classic) — на столе, Ø-осва 103 мм, высота 111 мм | [слайсер] analyze_model: L/D = 1,08, тонкостенная оболочка без ступицы, 5D-оправка её не держит |
| Материал | Sealant TPV80 (TPV на основе PP), id `sealant_tpv80` | [производитель] жиро/масло/бензостойкий ТЭП, гибкие элементы и уплотнения |
| Сопло | 0,4 мм, латунь (TPV не абразивный — закалённое не требуется) | [слайсер] |
| T сопла / стола | 280 °C / 60 °C, обдув 0 %, ретракт 2 мм, standby 175 °C | [слайсер] профиль материала |
| Профиль / слой | fast (Normal) / 0,15 мм, 739 слоёв | [слайсер] |
| Стенки, верх/низ | 5 периметров / 1,2 мм | [оценка] стенка ≈2,07 мм → 2,07/0,4 ≈ 5 |
| Заполнение | 100 %, gyroid | [оценка] тонкостенная оболочка — только периметры + сплошное заполнение, барьер против среды между слоями |
| Скорость | 25 мм/с, Z-hop выключен | [оценка] мягкий пруток: медленная подача, без подрыва |
| Поддержки | Вкл., angle 50°, тип everywhere, связующий слой (interface) вкл. | [слайсер] поза needs_support: свесы 12 258 мм² |
| Адгезия | Brim, ширина 5 мм; стол — PP-скотч или PP-основание | [производитель] адгезия TPV только по PP |
| Ориентация | Ось X модели вертикально (+X вверх), Ø25-отверстием вниз, центр стола (0,0) | [слайсер] минимальные свесы из 3 поз; нагрузка изгиба — вдоль стенок, а не по границе слоёв |
| Результат | 37 ч 21 мин; 66,3 м / 159 см³ / 180,1 г (из них поддержки и interface ≈ 2/3 времени) | [слайсер] |
| Файлы | G-code + 3MF в папке results (verify_project: ok = true, несоответствий нет) | [слайсер] |

**Почему так**

- Бензин + смазка MoS2 + реагенты + вода → TPV на PP-основе: гидрофобный, жиро- и бензостойкий; TPU был бы хуже по влаге/гидролизу, а жёсткие пластики не дадут эластичность.
- Эластичность при +75 °C и на морозе: расчётная рабочая T TPV80 до ~100 °C [производитель], при 0 °C ТЭП остаётся гибким (Shore 80 A) — но это статика, ресурс на многоцикловой изгиб 42° требует испытаний.
- Тонкая стенка 2 мм → деталь набрана почти целиком периметрами при 100 % заполнении: это и упругость, и сплошной барьер против проникновения среды по границам слоёв.
- Скорость 25 мм/с, обдув 0 %, без Z-hop: мягкий ТЭП при быстром подаче/ретракте сминается и забивает хотэнд.
- Поддержки с связующим слоем неизбежны (12 тыс. мм² свесов, деталь-«колпак»): interface снижает повреждение рабочей поверхности, но следы зачищать вручную.

**Выполнимость ТЗ**

- Эластичность 0…+75 °C — **выполнимо** (TPV, Shore 80 A, расч. до ~100 °C) [производитель]; цикл «заморозка → изгиб» — **не проверено**.

- Стойкость к смазке MoS2 и бензину — **выполнимо** [производитель]; длительное погружение в бензин с присадками — **с оговорками**, нужна экспозиция и замер массы/твёрдости.
- Дорожные реагенты (соли/щёлочь, влага) — **выполнимо**: PP-основа гидрофобна, щелочестойка [оценка].
- Изгиб до 42° — **с оговорками**: геометрию и упругость стенка 2 мм держит, но межслойное соединение FDM-ТЭП — слабое место при знакопеременном изгибе; возможна усталостная трещина по слою.
- Герметичность/стойкость к выдавливанию смазки — **не проверено**: нужна пробная печать и стенд.

**Оговорки и ручные операции**

1. Температуры (280/60 °C) уточнить по паспорту конкретной партии филамента; TPV обязательно сушить перед печатью.
2. Печать только на основном экструдере; при подаче с Shore < A90 — по РЭ с.25 (мимо датчика филамента).
3. На столе — PP-скотч или PP-подложка; без него TPV не держится.
4. Удаление поддержек изнутри отверстия Ø25 (лыски/шпонка) и с волнистой поверхности — вручную, с зачисткой; внутренние размеры после поддержек проверить по посадке ШРУСа.
5. Профиль предварительный: требуется калибровка потока/первого слоя и пробная печать, затем — испытания на бензине, реагентах и 42° изгибе.
6. Альтернатива, если нужна гладкая внутренняя поверхность без поддержек: 5D Spiral только на специальной оснастке по внутренней форме (указано в анализе) — обычный cylindrical-мандрил деталь не удержит.

---

**Проверка сохранённого project.3mf по нашей целевой спецификации:** ✓ 15 ~ 0 ✗ 0 score 100.0%

- ✓ machine hte530v5.2.4 = hte530v5.2.4 3 high
- ✓ printing_mode classic = classic 5 high
- ✓ objects 1 = 1 1 high
- ✓ bottom_on_plate 0 ≈ 0.0 ± 0.2 1 high
- ✓ inside_volume bbox X 124.0..227.0 Y 98.7..201.6 inside classic volume 2 high
- ✓ material_temp 280 (material 280) |Δ| ≤ 15 °C 1 low
- ✓ material sealant_tpv80 (Sealant TPV80) ∈ {sealant_tpv80} 4 medium
- ✓ quality fast ∈ {draft, fast} 1 low
- ✓ layer_height 0.15 0.15..0.2 1 low
- ✓ wall_line_count 5 4..6 1 low
- ✓ support_enable True = True 2 medium
- ✓ adhesion_type brim ∈ {brim, skirt} 1 low
- ✓ orientation +X (0.0° from +X) STL +X up ±5.0° 4 low
- ✓ height_z X 102.984 × Y 102.988 × Z 111 size_z=111.0 2 low
- ✓ center_xy offset 0 mm (X +0.00, Y -0.00) ≤ 5 mm from plate centre 1 low